

3장. 집합

1. 집합의 개념
2. 집합의 종류
3. 집합의 연산
4. 집합의 대수법칙
5. 집합의 분할

1. 집합의 개념-1

- 집합(Set) 영문 대문자($A, B, C, \dots$)
 - 명확한 기준에 의해 분류되어 공통된 성질을 가지며 중복되지 않는 원소(element, member)의 모임
- 표기방식
 - 원소나열법: 집합에 포함되는 원소를 일일이 나열
 - 예: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = \{1, 2, 3, \dots, 7\}$
 - 조건제시법: 원소의 공통 성질을 조건식으로 제시
 - 예: $A = \{x \mid 0 < x \leq 7, x \in N\}$
 - ※ $N(\text{자연수}) \subset Z(\text{정수}) \subset Q(\text{유리수}), I(\text{무리수}), R(\text{실수} = Q \cup I) \subset C(\text{복소수})$

1. 집합의 개념-2

- 집합과 원소의 포함관계

- a 가 집합 A 의 원소다: $a \in A$
- a 가 집합 A 의 원소가 아니다: $a \notin A$

- 기수(Cardinality) $|A|$

- 집합 A 가 포함하는 원소의 수
- [예제 3-5] 다음 집합의 기수는?
 - $A = \{x | -4 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{Z}\}$
 - $B = \{y | -3 \leq y \leq 3, y \in \mathbb{Q}\}$
 - $C = \{z | z^3 = 2, z \in \mathbb{Z}\}$

$$|A| = 9$$

$$|B| = \infty$$

$$|C| = 0$$

1. 집합의 개념-3

- 유한집합(Finite Set) / 무한집합(Infinite Set)
 - 유한집합: 포함되는 원소의 수가 유한한 집합
 - 무한집합: 포함되는 원소의 수가 무한한 집합
- 상등(Equal) $A=B$
 - 두 집합 A, B 에 속하는 원소가 동일할 때
"두 집합 A 와 B 가 서로 같다(상등이다)."
 - $A=B \Leftrightarrow (a \in A \wedge a \in B)$

1. 집합의 개념-4

- [예제 3-8] 다음 중 상등인 집합끼리 짝지으시오.

$$A = \{a \mid -3 < a \leq 3, a \in \mathbb{Z}\} \quad B = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$$

$$C = \{c \mid c = 2^k, k \geq 0, k \in \mathbb{Z}\} \quad D = \{d \mid d \in \mathbb{R}\}$$

$$E = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$F = \{e \mid e \text{는 유리수거나 무리수}\}$$

A, C 의 조건제시법을 원소나열법으로 표기하면,

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\} \quad C = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$$

$$\therefore A = E, \quad B = C, \quad D = F$$

2. 집합의 종류-1

- 전체집합(Universal Set) U
 - 논의 대상이 되는 원소 전체를 포함하는 집합
- 공집합(Empty Set) $\emptyset$ 또는 $\{ \}$
 - 하나의 원소도 포함하지 않는 집합, $|\emptyset|=0$
- 부분집합(Subset) $A \subseteq B$
 - 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 포함됨. $|A| \leq |B|$
- 진부분집합(Proper Subset) $A \subset B$
 - 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 포함되지만 집합 A 와 집합 B 가 상등이 아님. $|A| < |B|$

2. 집합의 종류-2

- 집합 간 포함관계 정리(1)

- 모든 집합 A 에 대해 $A \subseteq A$

- 집합 A 에 속하는 모든 원소 a 에 대해 $a \in A$ 이므로 $A \subseteq A$ 가 성립

- 모든 집합 A 에 대해 $\emptyset \subseteq A$

- (함축명제 $a \in \emptyset \rightarrow a \in A$ 이 참임을 이용)

- 공집합에는 원소가 없으므로 $a \in \emptyset$ 는 거짓

- 조건이 거짓이므로 $a \in \emptyset \rightarrow a \in A$ 는 항상 참

- $\therefore \emptyset \subseteq A$ 는 참

- (※ 부분집합: $a \in A \rightarrow a \in B$ 가 참이면 $A \subseteq B$)

2. 집합의 종류-3

- 집합 간 포함관계 정리(2)

- 모든 집합 A 에 대해 $A \subseteq U$

- 집합 U 는 전체집합이므로 논의 대상의 모든 원소를 포함. 즉, 모든 집합 A 에 대해 $a \in A$ 이면 $a \in U$. $\therefore A \subseteq U$

- 집합 A, B, C 에 대해 $A \subseteq B$ 고 $B \subseteq C$ 면 $A \subseteq C$

- $A \subseteq B$ 에 의해 $x \in A$ 이면 $x \in B$ 이고,
 $B \subseteq C$ 에 의해 $x \in B$ 이면 $x \in C$ 이다.
결국, $x \in A$ 이면 $x \in C$ 이므로 $A \subseteq C$.
 $\therefore A \subseteq B$ 고 $B \subseteq C$ 면 $A \subseteq C$

2. 집합의 종류-4

- 집합 간 포함관계 정리(3)

- 집합 A, B 에 대해 $A=B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$

- 원소 x 에 대해 $A \subseteq B$ 일 경우 $x \in A$ 면 $x \in B$.

- 또, $B \subseteq A$ 일 경우 $x \in B$ 면 $x \in A$.

- 즉, 원소 x 는 집합 A 의 원소면서 집합 B 의 원소.

- $(x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow A=B$ (상등의 정의)

- $\therefore A=B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$

2. 집합의 종류-5

- [예제 3-10] 집합 A 와 B , 집합 B 와 C , 집합 B 와 E , 집합 C 와 E , 집합 C 와 D 간의 포함관계는?
 $A=\{a\}$, $B=\{a, b, w, x, y\}$, $C=\{x, y\}$, $D=\{w, x\}$,
 $E=\{a, b, w, x, y, z\}$

$A \subset B$, $C \subset B$, $B \subset E$, $C \subset E$ ($A \subset E$),
 $C \not\subset D$ 또는 $C \not\supset D$ 또는 $C \not\subseteq D$ 또는 $C \not\supseteq D$.

- [예제 3-11] 집합 $A=\{\{a, b\}, c, \{d\}\}$ 일 때
 $\{a, b\} \in A$, $c \in A$,
 $\{\{d\}\} \subset A$, $\{\{a, b\}, c, \{d\}\} = A$